



GUÍA DEL ESTUDIANTE · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Cargas, fuerzas y campos: la electricidad que no se ve

De Tales al pararrayos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Con el fuego eléctrico así obtenido [...] queda completamente demostrada la identidad de la materia eléctrica con la del rayo.»

— Benjamin Franklin, *Pennsylvania Gazette* (19 de octubre de 1752), trad. propia

Introducción

Cuando te quitas un saco de lana y escuchas un chisporroteo, cuando el pelo se te pega al peine, cuando sientes un corrientazo al tocar la puerta de un carro: en todos esos casos está ocurriendo lo mismo que en un rayo, solo que a una escala millones de veces menor. En este trimestre vamos a estudiar de dónde salen esas fuerzas, cómo se calculan y por qué actúan a distancia, sin que nada visible conecte a los objetos.

Nuestro hilo conductor es una historia de 2600 años. Empieza con un filósofo griego que frota un trozo de ámbar, sigue con un médico inglés que separa dos fenómenos que todo el mundo confundía, pasa por un ingeniero francés que pesa una fuerza invisible con una balanza de hilos, y termina con un impresor de Filadelfia que sube una cometa en plena tormenta y regresa con la idea del pararrayos. En cada tema daremos un paso de esa historia.

Al terminar este trimestre podrás:

- expresar cantidades muy grandes y muy pequeñas en notación científica y comparar órdenes de magnitud;
- explicar cómo se electriza un cuerpo por frotamiento, contacto e inducción, y distinguir conductores de aislantes;
- calcular la fuerza eléctrica entre cargas puntuales con la ley de Coulomb y sumar las fuerzas de varias cargas;
- describir el campo eléctrico de una o varias cargas, dibujar sus líneas y usarlo para explicar aplicaciones como el pararrayos.

Este trimestre trabaja el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [5]; en el trimestre I nos ocupamos de su primera parte, las cargas en reposo:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 11 · DBA 2). Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas.

También responde a los estándares del grupo de grados 10.^o–11.^o de Ciencias Naturales [4]: establecer relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas, y entre el campo gravitacional y el electrostático.

Marco teórico

Un trozo de ámbar y una palabra griega

La primera observación registrada de la electricidad es muy sencilla: al frotar ámbar con un paño, el ámbar atrae plumas, hilos y trocitos de paja. La tradición griega atribuye esa observación a Tales de Mileto, en el siglo VI a. C. El ámbar se llamaba en griego *élektron*, y de esa palabra viene todo el vocabulario que usamos hoy: electricidad, electrón, electrónica.

Durante veintiún siglos no pasó mucho más. En 1600, el médico inglés William Gilbert publicó *De magnete* [3], el primer estudio sistemático del magnetismo y de lo que él llamó los cuerpos *eléctricos*: los que, como el ámbar, atraen objetos livianos después de ser frotados. Gilbert hizo algo que parece obvio y no lo era: mostró que la atracción del imán y la atracción del ámbar son fenómenos *distintos*. Hoy sabemos que están profundamente relacionados —eso es justamente lo que dice la segunda parte de nuestro DBA— pero para entenderlos primero había que separarlos.

Medir lo invisible

En el siglo XVIII la electricidad pasó de curiosidad de salón a objeto de medida. En 1785, el ingeniero militar francés Charles-Augustin de Coulomb presentó a la Academia de Ciencias un experimento hecho con una balanza de torsión: una aguja colgada de un hilo muy fino, tan sensible que el giro del hilo permitía medir fuerzas diminutas [1]. Con ella estableció que la fuerza entre dos cuerpos electrizados disminuye con el cuadrado de la distancia, igual que la fuerza de gravedad de Newton. Dos fuerzas muy distintas obedecen la misma forma matemática: esa es una de las razones por las que la física confía en las matemáticas.

En esos mismos años, la ciencia experimental europea empezaba, muy lentamente, a abrirse a las mujeres. Laura Bassi se graduó en filosofía en la Universidad de Bolonia en 1732, a los veinte años, y en 1776 obtuvo la cátedra de física experimental del Instituto de Ciencias de esa ciudad [7]: fue una de las primeras mujeres de Europa en enseñar física experimental en una universidad, en la misma época en que Coulomb hacía sus mediciones.

Del rayo al pararrayos

Mientras tanto, en Filadelfia, Benjamin Franklin sostenía una idea arriesgada: que el rayo no era un castigo divino ni un fenómeno aparte, sino el mismo tipo de electricidad que se produce frotando vidrio, solo que a una escala enorme. En octubre de 1752 publicó las instrucciones del experimento de la cometa con una llave [2], y de ahí salió un invento que todavía protege los edificios de tu ciudad: el pararrayos. La frase con la que abre esta guía es suya.

El paso final de la historia es una idea que cambió la física: en lugar de pensar que dos cargas se jalen «a distancia», podemos decir que cada carga modifica el espacio a su alrededor —crea un **campo**— y que la otra carga responde al campo que hay donde ella está. Esa manera de verlo, que se formalizó en el siglo XIX, es la que usaremos en el último tema y la que nos llevará, el próximo trimestre, a la corriente y al magnetismo [6].

TEMA 1

Notación científica y orden de magnitud

Hilo conductor. *Tales frota su ámbar y atrae una pluma. La fuerza que actúa ahí es minúscula, y la cantidad de carga que se transfiere también: para hablar de ella necesitaríamos escribir 0,000 000 001 coulomb. Antes de estudiar la electricidad hay que aprender a escribir los números con los que trabaja.*

Un número está en **notación científica** cuando se escribe como $a \times 10^n$, con $1 \leq |a| < 10$ y n entero. El **orden de magnitud** de una cantidad es la potencia de diez que más se le parece: sirve para comparar sin hacer cuentas exactas.

Ejemplo 1 (Las constantes de este trimestre). La carga de un electrón es $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C; su masa, $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg; y la constante eléctrica que usaremos, $k = 8,99 \times 10^9$ N m²/C². La carga del electrón es diminuta y k es enorme: escritas sin potencias de diez, la primera tendría 18 ceros después de la coma y la segunda, diez cifras. Por eso en este trimestre todo se escribe en notación científica.

Ejemplo 2 (Prefijos). $1 \mu\text{C} = 1 \times 10^{-6}$ C, $1 \text{nC} = 1 \times 10^{-9}$ C, $1 \text{kN} = 1 \times 10^3$ N. Escribir $2,5 \mu\text{C}$ es más cómodo que escribir 0,000 002 5 C, y es el mismo número.

¿Para qué sirve? Por qué a los físicos les importan los órdenes de magnitud. Antes de resolver un problema, un físico estima. Si vas a calcular la fuerza entre dos cargas típicas de laboratorio y te da un resultado del orden de 10^{12} N —más que el peso de una montaña— casi seguro te equivocaste en una potencia de diez. La estimación no reemplaza el cálculo: lo protege.

1 Escribe en notación científica: la distancia 0,000 045 m, la carga 32 000 nC expresada en coulomb, y la masa 0,000 000 001 2 kg.

2 ¿Cuántos electrones hacen falta para reunir una carga de 1 nC? Escribe el resultado en notación científica.

3 Un estudiante afirma que $4 \times 10^{-6} + 3 \times 10^{-7} = 7 \times 10^{-13}$. Encuentra el error, explícalo con tus palabras y da el resultado correcto.

EN RESUMEN

- En notación científica todo número se escribe como $a \times 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.
- El orden de magnitud es la potencia de diez más cercana: sirve para comparar y para detectar errores.
- Los prefijos (micro, nano, kilo) son notación científica disfrazada.

TEMA 2

La carga eléctrica

Hilo conductor. Gilbert repite el experimento del ámbar cientos de veces, con azufre, vidrio, resina y piedras preciosas, y anota cuáles atraen y cuáles no. Está haciendo lo que tú harás en el laboratorio de este tema: clasificar los materiales según cómo se comportan al frotarlos.

Definición 1 (Carga eléctrica). La carga eléctrica es una propiedad de la materia que existe en dos clases, llamadas *positiva* y *negativa*. Cargas de la misma clase se repelen; cargas de clases distintas se atraen. Su unidad en el SI es el **coulomb** (C).

Sobre la carga hay dos principios que conviene tener claros desde el comienzo:

- **Conservación:** la carga no se crea ni se destruye. Cuando frotas un globo contra tu pelo, no aparece carga nueva: unos electrones *pasan* del pelo al globo, y el globo queda negativo justo en la misma medida en que el pelo queda positivo.
- **Cuantización:** toda carga es un múltiplo entero de la carga elemental, $q = n e$ con $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C. No existe media carga elemental.

Un cuerpo se electriza de tres maneras. Por **frotamiento**, cuando dos materiales distintos se rozan y uno le arranca electrones al otro. Por **contacto**, cuando un cuerpo cargado toca a otro y le comparte parte de su carga: los dos quedan con carga del mismo signo. Y por **inducción**, cuando un cuerpo cargado se *acerca* sin tocar y obliga a las cargas del otro a reacomodarse; si en ese momento el segundo cuerpo se conecta a tierra, queda cargado con el signo contrario al del inductor.

Los materiales en los que las cargas se mueven con facilidad se llaman **conductores** (los metales, el agua con sales, el cuerpo humano); aquellos en los que las cargas se quedan donde se depositan son **aislantes** (el vidrio, el plástico, la madera seca, el caucho).

Ejemplo 3 (¿Cuántos electrones sobran?). Un globo frotado adquiere una carga de -2 nC.

Como $q = ne$, el número de electrones en exceso es

$$n = \frac{2 \times 10^{-9}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 1,25 \times 10^{10},$$

es decir, unos doce mil quinientos millones de electrones de más. Parece muchísimo, pero es una fracción minúscula de los electrones que tiene el globo.

¿Para qué sirve? Por qué los camiones de combustible se conectan a tierra. Al bombear un líquido por una manguera, el roce electriza tanto al líquido como al tubo. Si esa carga se acumula, puede saltar una chispa, y junto a vapores de gasolina una chispa es un incendio. Por eso los camiones cisterna se conectan a tierra antes de descargar: la conexión da a las cargas un camino conductor para irse, en lugar de acumularse. Es el mismo principio de la pulsera antiestática que usa un técnico al manipular la tarjeta de un computador.

- 4 Explica, usando la conservación de la carga, por qué después de frotar un globo contra tu pelo el globo y el pelo quedan con cargas de signos opuestos y de igual magnitud.

- 5 Una barra cargada positivamente se acerca —sin tocar— a una esfera metálica descargada y aislada. Describe cómo quedan distribuidas las cargas en la esfera y explica por qué la esfera es atraída, aunque su carga total siga siendo cero.

- 6 Un compañero dice: «como el cuerpo humano es conductor, tocar un objeto cargado siempre nos electriza». Discute la afirmación: ¿en qué caso el cuerpo se carga y en cuál no?

- 7 Calcula la carga total de 5×10^{12} electrones y exprésala en nanocoulomb, con su signo.

EN RESUMEN

- Hay dos clases de carga; las iguales se repelen y las distintas se atraen.
- La carga se conserva y está cuantizada: $q = n e$, con $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$.
- Un cuerpo se electriza por frotamiento, por contacto o por inducción.
- En los conductores las cargas se mueven con facilidad; en los aislantes, no.

TEMA 3**La ley de Coulomb**

Hilo conductor. *Coulomb cuelga una aguja de un hilo de plata finísimo dentro de un cilindro de vidrio, para que ni una corriente de aire perturbe la medida. Carga dos esferitas, las acerca y mide cuánto gira el hilo. Está a punto de convertir una curiosidad en una ley con números.*

Definición 2 (Ley de Coulomb). La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r tiene magnitud

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2,$$

está dirigida a lo largo de la recta que une las cargas, y es de repulsión si las cargas tienen el mismo signo y de atracción si tienen signos contrarios.

Dos consecuencias que conviene tener presentes. La primera: la fuerza depende del *cuadrado* de la distancia, así que si alejas las cargas al doble, la fuerza no se reduce a la mitad sino a la cuarta parte. La segunda: cuando hay más de dos cargas, la fuerza sobre una de ellas es la **suma vectorial** de las fuerzas que cada una de las otras ejerce por separado. A eso se le llama principio de superposición.

Ejemplo 4 (Dos cargas puntuales). Sean $q_1 = 2 \mu\text{C}$ y $q_2 = -3 \mu\text{C}$, separadas $r = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$:

$$F = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0,05)^2} = \frac{5,394 \times 10^{-2}}{2,5 \times 10^{-3}} \approx 21,6 \text{ N}.$$

Como los signos son contrarios, la fuerza es de atracción, y por la tercera ley de Newton cada carga siente 21,6 N hacia la otra.

Ejemplo 5 (Eléctrica contra gravitacional). Entre dos electrones actúan las dos fuerzas a la vez. Su cociente no depende de la distancia, porque ambas van como $1/r^2$:

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k e^2}{G m_e^2} \approx 4 \times 10^{42}.$$

La fuerza eléctrica es unas 10^{42} veces más intensa. Si es tan fuerte, ¿por qué no la notamos todo el tiempo? Porque la materia ordinaria tiene tantas cargas positivas como negativas y sus efectos se cancelan; la gravedad, en cambio, solo atrae y nunca se cancela.

¿Para qué sirve? Pintar un carro sin desperdiciar pintura. En las plantas automotrices la pintura se pulveriza cargada eléctricamente y la carrocería se conecta con carga contraria. Las gotas son atraídas hacia la lámina, se reparten parejo e incluso rodean los bordes, en vez de perderse en el aire. La misma idea está detrás de las impresoras láser, donde el tóner cargado se adhiere solo a las zonas del rodillo que llevan carga contraria.

- 8 Dos cargas iguales de $4 \mu\text{C}$ están separadas 10 cm. Calcula la fuerza entre ellas e indica si es de atracción o de repulsión.
- 9 Si en el ejercicio anterior la distancia se triplica, ¿por qué factor cambia la fuerza? Responde primero razonando, sin calculadora, y después compruébalo con el cálculo.
- 10 Tres cargas están sobre una misma línea: $q_1 = 2 \mu\text{C}$ en $x = 0$, $q_2 = -2 \mu\text{C}$ en $x = 20$ cm y $q_3 = 1 \mu\text{C}$ en $x = 40$ cm. Calcula la fuerza neta sobre q_3 (magnitud y sentido).
- 11 Un estudiante calcula la fuerza entre dos cargas separadas 20 cm y escribe $r^2 = 400$. Encuentra

el error y explica qué consecuencia tiene en el resultado.

EN RESUMEN

- $F = k |q_1 q_2| / r^2$, con $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$ y la distancia *siempre* en metros.
- Al duplicar la distancia la fuerza se reduce a la cuarta parte: es una ley del inverso del cuadrado.
- Con varias cargas, las fuerzas se suman como vectores (superposición).
- La fuerza eléctrica puede atraer o repeler; la gravitacional solo atrae.

TEMA 4

El campo eléctrico

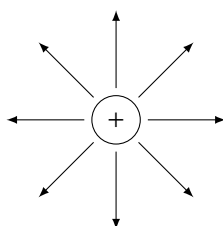
Hilo conductor. Franklin sube una cometa en medio de una tormenta y consigue cargar una botella de Leyden desde una llave atada al cordel. El rayo y la chispa del laboratorio son lo mismo. Pero queda una pregunta incómoda: si nada toca a la carga, ¿cómo le llega la fuerza?

Definición 3 (Campo eléctrico). El campo eléctrico en un punto es la fuerza por unidad de carga que sentiría allí una carga de prueba positiva q_0 :

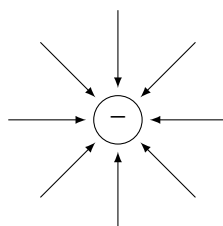
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad [E] = \text{N/C}.$$

Para una carga puntual q a una distancia r , su magnitud es $E = k |q| / r^2$, y apunta alejándose de la carga si $q > 0$ y hacia la carga si $q < 0$.

El campo se dibuja con **líneas de campo**: salen de las cargas positivas y entran a las negativas, nunca se cruzan, y son más densas donde el campo es más intenso. La fuerza sobre una carga positiva colocada en el campo va en el sentido de la línea; sobre una carga negativa, en el sentido contrario.



carga positiva



carga negativa

Ejemplo 6 (Campo de una carga puntual). A 30 cm de una carga de $5\text{ }\mu\text{C}$:

$$E = 8,99 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-6}}{(0,30)^2} = \frac{4,495 \times 10^4}{9 \times 10^{-2}} \approx 5,0 \times 10^5 \text{ N/C},$$

dirigido alejándose de la carga. Una carga de prueba de 2 nC colocada allí sentiría $F = qE = 2 \times 10^{-9} \cdot 5,0 \times 10^5 \approx 1,0 \times 10^{-3} \text{ N}$.

¿Para qué sirve? El pararrayos y la jaula de Faraday. En las puntas afiladas de un conductor el campo eléctrico se hace mucho más intenso que en las superficies planas. El pararrayos aprovecha eso: su punta ioniza el aire a su alrededor y ofrece al rayo un camino conductor hasta tierra, lejos de la estructura del edificio. El fenómeno complementario también se usa: dentro de una caja metálica cerrada el campo externo no penetra, y por eso un carro o un avión son lugares relativamente seguros durante una tormenta eléctrica. A esa protección se le llama jaula de Faraday [6].

- 12 Calcula la magnitud del campo eléctrico a 15 cm de una carga de $-3\text{ }\mu\text{C}$ e indica hacia dónde apunta.
- 13 En un punto donde el campo vale $2,0 \times 10^4 \text{ N/C}$ se coloca una carga de -5 nC . Calcula la magnitud de la fuerza y explica por qué su sentido es opuesto al del campo.
- 14 Dibuja las líneas de campo de dos cargas iguales y positivas, y señala un punto donde el campo total sea cero. Justifica por qué lo es.
- 15 Explica por qué las líneas de campo no pueden cruzarse. (Pista: ¿qué significaría, para la fuerza sobre una carga de prueba, que dos líneas pasaran por el mismo punto?)



EN RESUMEN

- $\vec{E} = \vec{F}/q_0$, y para una carga puntual $E = k|q|/r^2$, en N/C.
- Las líneas salen de lo positivo y entran a lo negativo; no se cruzan y su densidad indica la intensidad del campo.
- Sobre una carga negativa la fuerza es opuesta al campo.
- El campo se concentra en las puntas (pararrayos) y no entra en el interior de un conductor cerrado (jaula de Faraday).

Prepárate para Saber 11

- 16 La carga de un electrón es $1,602 \times 10^{-19}$ C. La carga de un cuerpo que tiene $2,0 \times 10^{13}$ electrones en exceso es, aproximadamente:
- a) $3,2 \mu\text{C}$ b) $-3,2 \mu\text{C}$ c) $3,2 \text{nC}$ d) $-3,2 \text{nC}$
- 17 Dos esferas con cargas iguales se repelen con una fuerza F cuando están separadas una distancia d . Si la separación se reduce a $d/2$, la fuerza entre ellas será:
- a) $F/4$ b) $F/2$ c) $2F$ d) $4F$
- 18 Una barra cargada negativamente se acerca, sin tocarla, a una esfera metálica neutra y aislada. Lo que ocurre en la esfera es que:
- a) gana electrones y queda cargada negativamente b) pierde protones y queda cargada negativamente
c) sus electrones se alejan de la barra y la cara d) no ocurre nada, porque la barra no la toca
cerca queda positiva
- 19 En una región el campo eléctrico apunta hacia la derecha. Si allí se coloca una carga negativa, la fuerza eléctrica sobre ella:
- a) apunta hacia la derecha y es proporcional al campo b) apunta hacia la izquierda y es proporcional al campo
c) es cero, porque la carga es negativa d) apunta hacia la derecha, pero no depende del valor de la carga



Cierre: del ámbar al pararrayos

Empezamos con un filósofo frotando una piedra amarilla y terminamos con una varilla metálica que protege un edificio de un rayo de millones de voltios. En el camino, Gilbert separó dos fenómenos que parecían uno solo, Coulomb midió con un hilo de plata una fuerza que nadie podía ver, y Franklin se atrevió a proponer que el rayo del cielo y la chispa del laboratorio eran la misma cosa.

Queda una pregunta abierta, y es la que abre el próximo trimestre. Todo lo que estudiamos aquí ocurre con las cargas *quietas*. ¿Qué pasa cuando las ponemos a moverse? Aparecen la corriente, los circuitos y algo que Gilbert había separado con tanto cuidado: el magnetismo, que resulta estar íntimamente ligado a la electricidad. Esa es la segunda parte de nuestro DBA, y la veremos en el trimestre II.

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Explica la naturaleza de la carga eléctrica, las formas de electrización y el concepto de campo.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Calcula fuerzas y campos eléctricos con la ley de Coulomb y el principio de superposición, con unidades correctas.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Estima órdenes de magnitud y revisa sus resultados antes de darlos por buenos.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Trabaja en equipo en el laboratorio y cuida los materiales y a sus compañeros.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Coulomb, C.-A. (1785). Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, 569–577.
- [2] Franklin, B. (1752, 19 de octubre). [Experimento de la cometa]. *Pennsylvania Gazette*.
- [3] Gilbert, W. (1600). *De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure*. Londres: Peter Short.
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2004). *Formar en ciencias: ¡el desafío! Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales* (Guía n.º 7). Bogotá: MEN.
- [5] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.1: Ciencias Naturales*. Bogotá: MEN.
- [6] Serway, R. A. y Jewett, J. W. *Física para ciencias e ingeniería, volumen 2*. México: Cengage Learning.
- [7] Università di Bologna. *Laura Bassi*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.